16. Câu hỏi quan trọng

Tiêu chí	TF - IDF	Average Word2Vec
Kiểu vector	Thưa, số ít là số ít lớn	Đặc, số ít thấp
Bản chất thông tin.	Lexical (giữ thông tin term exác)	Semantic (ngữ nghĩa)
Cách tạo Doc Vector	Tính tổ số tần suất & độ hiếm	Cộng tb các từ
Thứ tự từ	Ko giữ (Bag of Words)	Mất hoàn toàn do phụ trung bình
Xử lý từ mới	Bỏ qua tự nhiên, ít ảnh hưởng	Khó ít độ phủ, dễ nhiễu.
β^2 task	Tốt cho task cần từ/ phrase đặc trưng	Phù hợp tìm tự động khái quát.

17. Experiment 4:

- Ýn S_1/S_2: S_1 mang ýn tích cực, S_2 mang nghĩa tiêu cực do bị đảo ngữ bởi từ "not"
- Predictions: Mô h. average word2vec dự đoán sai vì nhận định cả S_1 & S_2 đều là positive.
- S_1 & S_2 có vector gần như y hệt nhau. Vì đảo trật tự từ sinh ra các vector hoàn toàn trùng khớp
- Mô h, Ko hiểu đc vai trò của "not". Khi cộng tb tổ số ít từ not bị hòa tan vào các từ còn lại, làm mất khả năng đảo ngữ.

Được quét bằng CamScanner

18 Experiment 5

- Số liệu 3 câu h: Mô h TF-IDF + LR. Cả h giới hạn từ vựng Unigram (20,000), Uni+Bigram (40,000) thì Uni + Bigram đạt 0,900812
- Unigram bỏ lỡ các cụm từ (vd "not good" -> F) Uni + Bigram bắt được cụm từ này
- bigram giúp classification vì nó giữ lại từ cục bộ. VD "ghép "not" & "good thành 1 feature riêng mang hàm ý phủ định, giúp mô h học được ngữ cảnh thay vì tách các từ rr
- bigram tăng feature space vì mô h phải lưu cả từ đơn & ghép các cặp từ đứng cạnh nhau, làm số lg đặc trưng bùng nổ gấp nhiều lần.

20 Confusion matrix

- Mô h tidy_unigram_lr trên tập test Hàng là Actual, cột là Predicted
- TN - 10860, TP - 14024, FN - 1311, TP - 11100
- Class bị nhầm 3 loại lỗi: lớp negative bị nhầm nhiều nhất, khiến FP là loại lỗi chiếm đa số
- Precision ở lớp positive. Do Precision = $\frac{TP}{TP+FP}$ lượng lỗi FP cao sẽ làm tăng mẫu số, thực tiễn kéo giảm độ chuẩn xác của mô h khi dự đoán lớp positive.

CRABIT
Được quét bằng CamScanner

22 Inspect model weights

- Top positive: great, excellent, best
- Top negative: wast, bad, awfull
- Có ý với task. Mô h gán (:) số tuyệt đối cao nhất cho từng các tính từ mang biểu cảm khen chê các đoạn nhất, hoàn toàn khớp với trực giác con ng. Điều này chứ mô h. Học chuẩn xác bản chất bài toán phân loại cực s mang lại khả năng diễn giải tuyệt vời